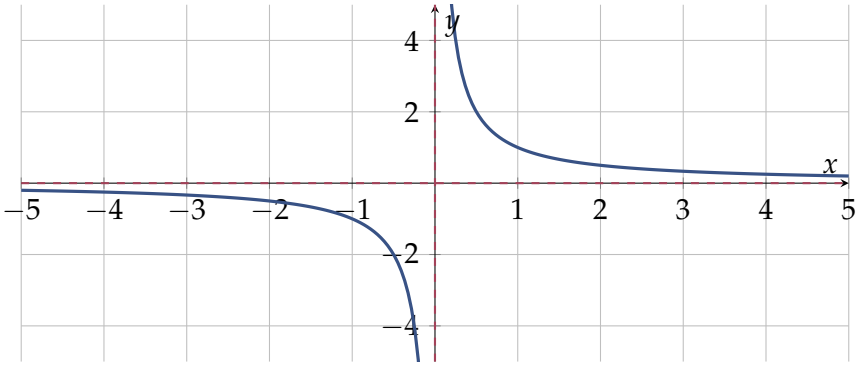
CHAPITRE 4

Fonction inverse

Compétences : déterminer un domaine, dériver, étudier un signe, dresser un tableau de variations, représenter

4.1 Cours de référence

La fonction inverse est définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.



À retenir. $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ pour tout $x \neq 0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$. Les droites $x = 0$ et $y = 0$ sont des asymptotes.

Point de vigilance. On ne peut pas écrire que la fonction inverse est décroissante « sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ » sans préciser les deux intervalles. Par exemple $-1 < 1$ mais $f(-1) = -1 < 1 = f(1)$, ce qui contreditrait la définition globale de la décroissance.

Pour une fonction $g(x) = P(x) + \dfrac{k}{x}$, on procède dans cet ordre : domaine ; dérivée ; mise au même dénominateur et factorisation ; signe de la dérivée ; variations ; limites ou comportement aux bornes ; points utiles ; représentation.

Exemple 1. Sur $]0, +\infty[$, $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$ vérifie $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. Le dénominateur est positif ; g' est négative sur $]0, 2[$ puis positive sur $]2, +\infty[$. La fonction admet un minimum $g(2) = 4$.

Séance 23 — Définition et courbe de la fonction inverse

Fonction inverse

15/12/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

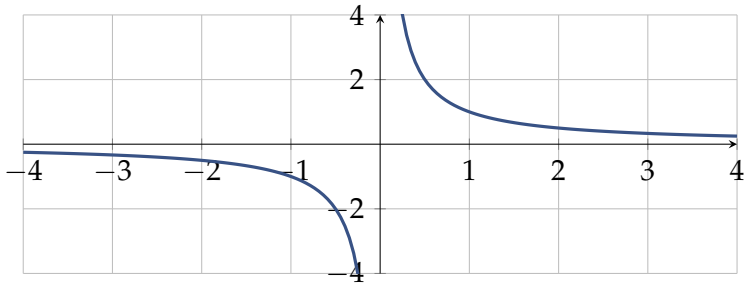
- Déterminer le domaine.
- Construire la courbe.
- Utiliser les symétries.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. $2x + 7$
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
3. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. $\dfrac{1}{5}$ **et** $-\dfrac{1}{5}$
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : déterminer le domaine et construire la courbe.

Activité 1. Calculer $\dfrac{1}{x}$ pour $x = -4, -2, -1, -\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}, 1, 2, 4$. Placer les points et décrire les symétries. Pourquoi $x = 0$ est-il absent ?



Corrigé. Les valeurs sont respectivement $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -2, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Le domaine exclut 0 ; la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. La fonction inverse est $f(x) = \dfrac{1}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Sa courbe est une hyperbole symétrique par rapport à l'origine.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Les valeurs sont respectivement $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -2, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Le domaine exclut 0 ; la courbe est symétrique par rapport à l'origine.

Exercice 4.1 · **essentiel.**

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

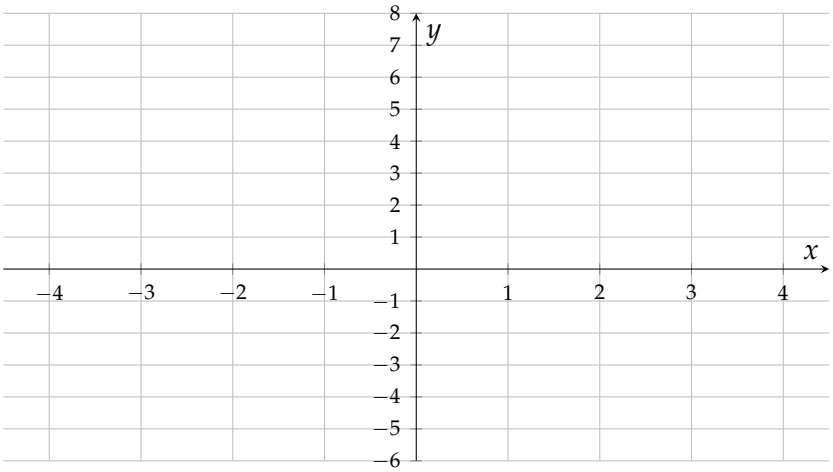
Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 5$. $f'(x) = -\dfrac{7}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{25}{x^2}$ et g décroît sur $]0, 5]$ puis croît sur $[5, +\infty[$; son minimum est atteint en $x = 5$, de valeur 10. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = -\dfrac{2}{x}$ et $g(x) = 1 + \dfrac{3}{x}$.

1. Expliquer pourquoi 0 n'appartient pas à l'ensemble de définition de ces fonctions.
2. Compléter le tableau de valeurs (valeurs arrondies au centième si nécessaire).

x	-4	-3	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	3	4
$f(x)$										
$g(x)$										

3. Placer les points et tracer les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ dans le repère ci-dessous.



4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f(-x) = -f(x)$. Quelle symétrie de $\mathcal{C}_f$ cela traduit-il ? Indiquer, pour chaque courbe, les droites dont elle se rapproche (asymptotes).

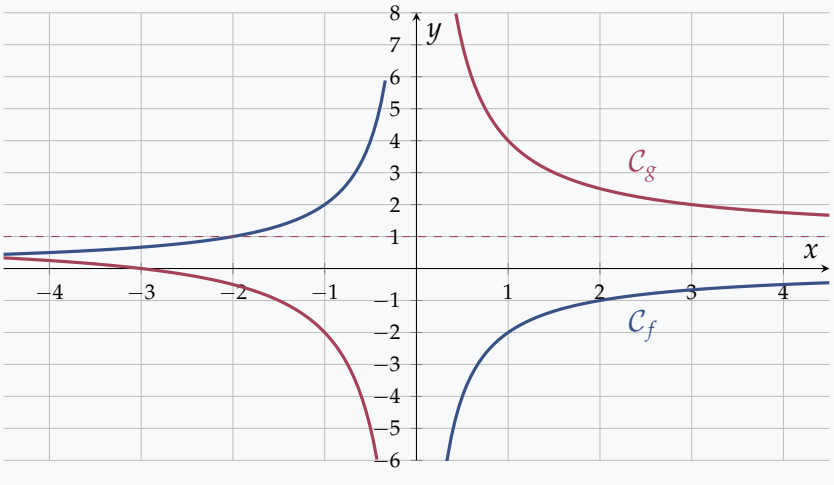
Corrigé. **Cible :** Tableau de valeurs et tracé d'hyperboles.

1. Le calcul de $\frac{2}{x}$ ou $\frac{3}{x}$ demande de diviser par x ; la division par 0 est impossible. L'ensemble de définition est $\mathbb{R}^* =]-\infty;0[\cup]0;+\infty[$.

2.

x	-4	-3	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	3	4
$f(x)$	0,5	0,67	1	2	4	-4	-2	-1	$-0{,}67$	$-0{,}5$
$g(x)$	0,25	0	$-0{,}5$	-2	-5	7	4	2,5	2	1,75

3.



4. $f(-x) = -\frac{2}{-x} = \frac{2}{x} = -f(x)$. Les points de coordonnées $(x;f(x))$ et $(-x;-f(x))$ sont symétriques par rapport à l'origine : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O. Asymptotes : pour $\mathcal{C}_f$, les droites d'équations $x = 0$ et $y = 0$; pour $\mathcal{C}_g$, les droites d'équations $x = 0$ et $y = 1$ (la courbe de g est symétrique par rapport au point $(0;1)$, car $g(-x) + g(x) = 2$).

Travail personnel. **10 minutes.** Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, calculer les images de -3, -1, $-\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 1 et 3. Placer ces six points dans un repère, puis expliquer la symétrie par rapport à l'origine. Résoudre enfin $\frac{1}{x} = -2$, en précisant la valeur interdite.

Corrigé. Les images sont, dans l'ordre, $-\frac{1}{3}$, -1, -3, 3, 1 et $\frac{1}{3}$. Les points opposés $(x;f(x))$ et $(-x;-f(x))$ se correspondent car $f(-x) = -f(x)$. La valeur interdite est 0. Pour $x \neq 0$, $\frac{1}{x} = -2$ équivaut à $1 = -2x$, donc $x = -\frac{1}{2}$; substitution : $\frac{1}{-1/2} = -2$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 24 — Comportement aux bornes et asymptotes

Fonction inverse

17/12/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

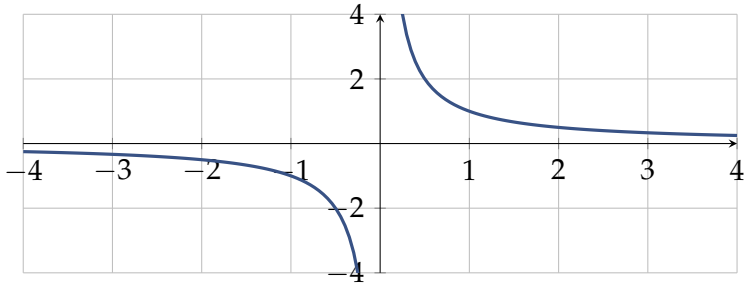
- Décrire le comportement aux bornes.
- Identifier les asymptotes.
- Lire une représentation.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 120. 6
2. Calculer $\frac{1}{6}$ et $\frac{1}{-6}$. $\frac{1}{6}$ **et** $-\frac{1}{6}$
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
5. Donner la valeur interdite de $\frac{x+1}{x}$. $x = 0$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : décrire le comportement aux bornes et identifier les asymptotes.

Activité 2. À l'aide d'un tableau de valeurs près de 0 et pour de grandes valeurs de $|x|$, décrire $\frac{1}{x}$. Traduire chaque comportement par une asymptote et par une phrase.



Corrigé. Près de 0, les valeurs deviennent très grandes en valeur absolue : asymptote $x = 0$. Quand $|x|$ grandit, $\frac{1}{x}$ se rapproche de 0 : asymptote $y = 0$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $f(x) = \frac{1}{x}$, $x = 0$ est asymptote verticale et $y = 0$ asymptote horizontale. Les branches s'en approchent sans les couper.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Près de 0, les valeurs deviennent très grandes en valeur absolue : asymptote $x = 0$. Quand $|x|$ grandit, $\dfrac{1}{x}$ se rapproche de 0 : asymptote $y = 0$.

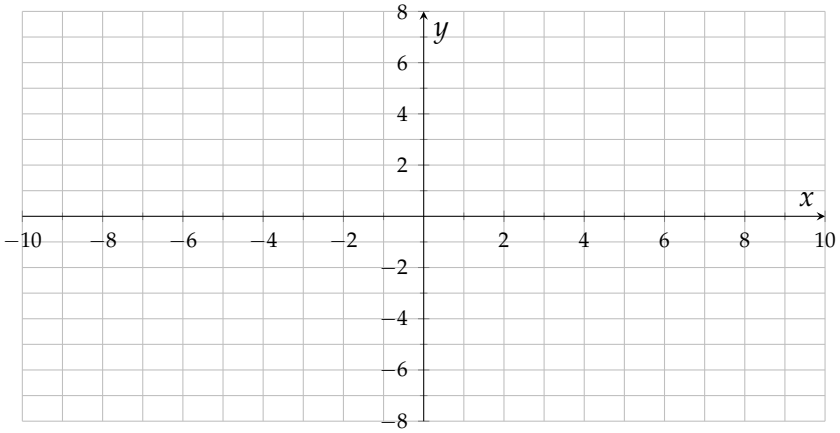
Exercice 4.2 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 6$. $f'(x) = -\dfrac{8}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{36}{x^2}$ et g décroît sur $]0, 6]$ puis croît sur $[6, +\infty[$; son minimum est atteint en $x = 6$, de valeur 12. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = -1 + \dfrac{5}{x}$.

1. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-10\,000; -1\,000; -100; 100; 1\,000; 10\,000\}$. Que peut-on conjecturer sur $h(x)$ lorsque x devient très grand en valeur absolue ? Quelle droite asymptote en déduit-on ?
2. Calculer $h(x)$ pour $x \in \{-0{,}1; -0{,}01; -0{,}001; 0{,}001; 0{,}01; 0{,}1\}$. Décrire le comportement de $h(x)$ lorsque x se rapproche de 0, par valeurs négatives puis par valeurs positives. Quelle droite asymptote en déduit-on ?
3. Calculer $h(-5)$, $h(-1)$, $h(1)$ et $h(5)$, puis tracer l'allure de la courbe de h et ses asymptotes dans le repère ci-dessous.



4. Application. Un organisme de formation loue une salle 450 € la journée et dépense 12 € de repas par participant. Pour x participants ($x \geqslant 1$), le coût moyen par participant est

$c(x) = 12 + \dfrac{450}{x}$ (en euros).

a. Calculer $c(10)$, $c(50)$ et $c(150)$.

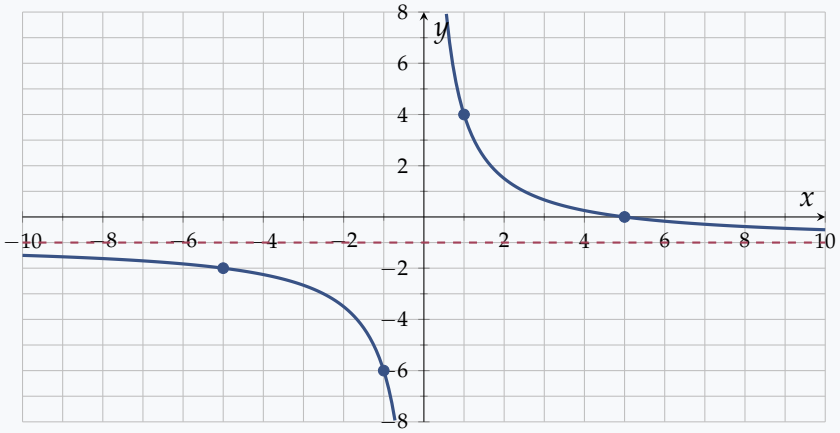
b. De quelle valeur le coût moyen se rapproche-t-il lorsque le nombre de participants devient très grand ? Peut-il devenir inférieur à 12 € ? Justifier.

Corrigé. **Cible :** Comportement aux bornes et asymptotes.

1. $h(-10\,000) = -1{,}000\,5$; $h(-1\,000) = -1{,}005$; $h(-100) = -1{,}05$; $h(100) = -0{,}95$; $h(1\,000) = -0{,}995$; $h(10\,000) = -0{,}999\,5$. Quand $|x|$ devient très grand, $\dfrac{5}{x}$ se rapproche de 0, donc $h(x)$ se rapproche de -1 (par valeurs inférieures en $-\infty$, supérieures en $+\infty$). La droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale.

2. $h(-0{,}1) = -51$; $h(-0{,}01) = -501$; $h(-0{,}001) = -5\,001$; $h(0{,}001) = 4\,999$; $h(0{,}01) = 499$; $h(0{,}1) = 49$. Quand x se rapproche de 0 par valeurs négatives, $h(x)$ devient négatif et aussi grand qu'on veut en valeur absolue ($h(x) \to -\infty$) ; par valeurs positives, $h(x) \to +\infty$. La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale.

3. $h(-5) = -2$, $h(-1) = -6$, $h(1) = 4$, $h(5) = 0$.



4. a. $c(10) = 12 + 45 = 57$ € ; $c(50) = 12 + 9 = 21$ € ; $c(150) = 12 + 3 = 15$ €.

b. Quand x devient très grand, $\dfrac{450}{x}$ se rapproche de 0 : le coût moyen se rapproche de 12 € (asymptote $y = 12$). Comme $\dfrac{450}{x} > 0$ pour $x > 0$, on a toujours $c(x) > 12$: le coût moyen ne descend jamais sous 12 €, le coût fixe de la salle se répartissant sur les participants sans disparaître.

Travail personnel. **10 minutes.** On pose $h(x) = 2 + \dfrac{3}{x}$ pour $x > 0$. Calculer $h(100)$, $h(1\,000)$, $h(0{,}1)$ et $h(0{,}01)$. Décrire son comportement lorsque x devient très grand et lorsque x se rapproche de 0 par valeurs positives ; nommer les deux asymptotes. La valeur $h(x)$ peut-elle devenir inférieure à 2 ? Justifier.

Corrigé. $h(100) = 2{,}03$, $h(1\,000) = 2{,}003$, $h(0{,}1) = 32$ et $h(0{,}01) = 302$. Quand x devient très grand, $\dfrac{3}{x}$ se rapproche de 0 et $h(x)$ de 2 : asymptote horizontale $y = 2$. Quand x se rapproche de 0 par valeurs positives, $h(x)$ grandit sans borne : asymptote verticale $x = 0$. Pour tout $x > 0$,

$\dfrac{3}{x} > 0$, donc $h(x) > 2$; la valeur $h(x)$ ne devient donc jamais inférieure à 2.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 25 — Dérivée et sens de variation

Fonction inverse

05/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Dériver la fonction inverse.
- Justifier les variations.
- Dresser un tableau.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
3. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
5. Calculer $\dfrac{1}{7}$ et $\dfrac{1}{-7}$. $\dfrac{1}{7}$ **et** $-\dfrac{1}{7}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver la fonction inverse et justifier les variations.

Activité 3. À partir du taux d'accroissement de $f(x) = \dfrac{1}{x}$, retrouver $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Étudier son signe et vérifier la cohérence avec le graphique.

Corrigé. Pour $x \neq 0$, $h \neq 0$ et $x + h \neq 0$, $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h} = \dfrac{1/(x+h) - 1/x}{h} = -\dfrac{1}{x(x+h)}$.

Quand h tend vers 0, ce quotient tend vers $-\dfrac{1}{x^2}$: c'est $f'(x)$. Puisque $x^2 > 0$, la dérivée est strictement négative : f décroît sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, séparément. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$. La fonction inverse décroît sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Pour $x \neq 0$, $h \neq 0$ et $x + h \neq 0$, $\dfrac{f(x+h) - f(x)}{h} = \dfrac{1/(x+h) - 1/x}{h} = -\dfrac{1}{x(x+h)}$.

Quand h tend vers 0, ce quotient tend vers $-\dfrac{1}{x^2}$: c'est $f'(x)$. Puisque $x^2 > 0$, la dérivée est strictement négative : f décroît sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, séparément.

Exercice 4.3 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. $f'(x) = -\dfrac{4}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ et g décroît sur $]0, 2]$ puis croît sur $[2, +\infty[$; son minimum est atteint en $x = 2$, de valeur 4. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}^*$.

a. $f(x) = 5x + 2 - \dfrac{3}{x}$

b. $g(x) = -4x + 7 + \dfrac{6}{x}$

c. $h(x) = 2x^3 - 5x^2 + \dfrac{1}{x}$

d. $k(x) = \dfrac{1}{2}x^2 + 4x - \dfrac{8}{x}$

e. $p(x) = \dfrac{x^2 + 2}{x}$ (écrire d'abord $p(x)$ sous la forme $x + \dfrac{a}{x}$, puis donner $p'(x)$ sous la forme d'un seul quotient)

Corrigé. **Cible :** Dériver une somme polynôme et k/x.

On utilise : $(ax^n)' = nax^{n-1}$, la dérivée d'une constante est nulle et, pour $x \neq 0$, $\left(\dfrac{k}{x}\right)' = k \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right) = -\dfrac{k}{x^2}$.

a. $f'(x) = 5 - \left(-\dfrac{3}{x^2}\right) = 5 + \dfrac{3}{x^2}$.

b. $g'(x) = -4 - \dfrac{6}{x^2}$.

c. $h'(x) = 6x^2 - 10x - \dfrac{1}{x^2}$.

d. $k'(x) = x + 4 + \dfrac{8}{x^2}$.

e. $p(x) = \dfrac{x^2}{x} + \dfrac{2}{x} = x + \dfrac{2}{x}$, donc $p'(x) = 1 - \dfrac{2}{x^2} = \dfrac{x^2 - 2}{x^2}$.

Erreur fréquente : écrire $\left(\frac{3}{x}\right)' = \frac{3}{x^2}$ en oubliant le signe « $-$ ».

Travail personnel. **10 à 15 minutes.** Soit $f(x) = 3 - \frac{6}{x}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Calculer $f'(x)$ et justifier son signe. En déduire les variations sur chacun des deux intervalles du domaine. Calculer $f(-1)$, $f(1)$ et $f(2)$. Peut-on affirmer que f est croissante sur tout $\mathbb{R} \setminus \{0\}$? Utiliser deux de ces valeurs pour justifier.

Corrigé. Pour $x \neq 0$, $f'(x) = \frac{6}{x^2} > 0$. Ainsi f est strictement croissante sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$, séparément. $f(-1) = 9$, $f(1) = -3$ et $f(2) = 0$. On a $-1 < 1$ mais $f(-1) > f(1)$: f n'est pas croissante sur l'ensemble du domaine. Le théorème utilisant le signe de la dérivée s'applique sur un intervalle.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 26 — Combinaisons avec des fonctions polynomiales

Fonction inverse

07/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver une combinaison.
- Réduire une expression.
- Organiser une étude.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. $2x + 10$
2. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
4. Calculer $\dfrac{1}{8}$ et $\dfrac{1}{-8}$. $\dfrac{1}{8}$ **et** $-\dfrac{1}{8}$
5. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver une combinaison et réduire une expression.

Activité 4. Une entreprise produit $x > 0$ centaines d'objets et son coût moyen est $C(x) = 2x + 30 + \dfrac{200}{x}$. Calculer $C'(x)$, factoriser son numérateur et chercher le niveau de production minimisant le coût moyen.

Corrigé. $C'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2} = \dfrac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$. Le minimum est atteint pour $x = 10$, soit 1 000 objets. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Pour étudier $P(x) + \dfrac{k}{x}$, déterminer le domaine, calculer la dérivée, réduire au même dénominateur, étudier son signe puis dresser les variations.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $C'(x) = 2 - \dfrac{200}{x^2} = \dfrac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$. Le minimum est atteint pour $x = 10$, soit 1 000 objets.

Exercice 4.4 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 3 + \dfrac{5}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 3$. $f'(x) = -\dfrac{5}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{9}{x^2}$ et g décroît sur $]0, 3]$ puis croît sur $[3, +\infty[$; son minimum est atteint en $x = 3$, de valeur 6. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 9x - 2 + \dfrac{4}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}^*$ à l'aide d'un tableau de signes.
3. En déduire le tableau de variations de f, en y faisant figurer les valeurs de $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$.
4. Comparer $f\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right)$. Un maximum local peut-il être inférieur à un minimum local ? Expliquer à l'aide du tableau.

Corrigé. **Cible :** Dérivée factorisée, signe et variations.

1. $f'(x) = 9 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{9x^2 - 4}{x^2} = \dfrac{(3x-2)(3x+2)}{x^2}$ (identité $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ avec $a = 3x$, $b = 2$).
2. $x^2 > 0$ pour $x \neq 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $(3x-2)(3x+2)$. $3x+2 = 0 \iff x = -\dfrac{2}{3}$; $3x - 2 = 0 \iff x = \dfrac{2}{3}$.

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		0		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$3x+2$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$+$		$+$	
$3x-2$		$-$		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
x^2		$+$		$+$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

3. $f\left(-\dfrac{2}{3}\right) = -6 - 2 - 6 = -14$ et $f\left(\dfrac{2}{3}\right) = 6 - 2 + 6 = 10$.

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		0		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	-14	$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	10	$\nearrow$	

f est croissante sur $\left]-\infty;-\frac{2}{3}\right]$, décroissante sur $\left[-\frac{2}{3};0\right[$ et sur $\left]0;\frac{2}{3}\right]$, croissante sur $\left[\frac{2}{3};+\infty\right[$.

4. $-14 < 10$: le maximum local (atteint en $-\frac{2}{3}$, sur $]-\infty;0[$) est inférieur au minimum local (atteint en $\frac{2}{3}$, sur $]0;+\infty[$). Ce n'est pas contradictoire : ce sont des extremums locaux sur deux intervalles séparés par la valeur interdite 0, où la courbe « saute » (asymptote verticale).

Travail personnel. 15 minutes. Un atelier produit x tonnes d'un matériau, avec $x \in [1,8]$. Le coût moyen par tonne, en euros, est $C(x) = x + 12 + \frac{16}{x}$. Calculer $C'(x)$ et montrer que $C'(x) = \frac{(x-4)(x+4)}{x^2}$. Étudier son signe sur $[1,8]$, dresser le tableau de variations avec les valeurs aux bornes, puis donner la production qui minimise le coût moyen et la valeur de ce coût.

Corrigé. $C'(x) = 1 - \frac{16}{x^2} = \frac{(x-4)(x+4)}{x^2}$. Sur $[1,8]$, $x+4>0$ et $x^2>0$: la dérivée est négative sur $[1,4[$, nulle en 4 et positive sur $]4,8]$. $C(1)=29$, $C(4)=20$, $C(8)=22$. Le tableau se lit $29 \searrow 20 \nearrow 22$ aux abscisses 1, 4, 8. Le coût moyen minimal est de 20 euros par tonne pour 4 tonnes produites.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 27 — Signe et factorisation

Fonction inverse

12/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

- Factoriser.
- Construire un tableau de signes.
- Respecter les valeurs interdites.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 180. 36
2. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
3. Calculer $\dfrac{1}{9}$ et $\dfrac{1}{-9}$. $\dfrac{1}{9}$ **et** $-\dfrac{1}{9}$
4. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
5. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : factoriser et construire un tableau de signes.

Activité 5. Étudier le signe de $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x}$. Construire le tableau avec les trois valeurs critiques, distinguer zéro et valeur interdite, puis résoudre l'inéquation $\dfrac{(x-2)(x+3)}{x} \geq 0$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Les valeurs critiques sont -3, 0 et 2. Sur $]-\infty, -3[$, $]-3, 0[$, $]0, 2[$ et $]2, +\infty[$, les signes de $x-2$ sont $-, -, -, +$, ceux de $x+3$ sont $-, +, +, +$, ceux de x sont $-, -, +, +$. Le quotient a donc les signes $-, +, -, +$. Il est nul en -3 et 2, et non défini en 0. La solution est $[-3, 0[\cup [2, +\infty[$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Dans un quotient, le signe dépend du numérateur et du dénominateur. Les zéros du dénominateur restent exclus du domaine, même si un facteur se simplifie formellement ; ils sont signalés comme valeurs interdites dans le tableau de signes.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Les valeurs critiques sont -3, 0 et 2. Sur $]-\infty, -3[$, $]-3, 0[$, $]0, 2[$ et $]2, +\infty[$, les signes de $x-2$ sont $-, -, -, +$, ceux de $x+3$ sont $-, +, +, +$, ceux de x sont $-, -, +, +$. Le quotient a donc les signes $-, +, -, +$. Il est nul en -3 et 2, et non défini en 0. La solution est $[-3, 0[\cup [2, +\infty[$.

Exercice 4.5 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 4 + \dfrac{6}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0, +\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 4$. $f'(x) = -\dfrac{6}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{16}{x^2}$ et g décroît sur $]0, 4]$ puis croît sur $[4, +\infty[$; son minimum est atteint en $x = 4$, de valeur 8. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $h(x) = 2x - 3 - \dfrac{5}{x}$.

1. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h'(x) = \dfrac{2x^2 + 5}{x^2}$.
2. Étudier le signe de $h'(x)$ et en déduire les variations de h.
3. Calculer $h(-1)$ et $h(1)$. Peut-on dire que « h est croissante sur $\mathbb{R}^*$ » ? Expliquer.
4. Montrer que, pour tout réel x non nul, $h(x) = \dfrac{(2x-5)(x+1)}{x}$. Dresser le tableau de signes de $h(x)$, puis résoudre l'inéquation $h(x) \geqslant 0$.

Corrigé. **Cible :** Dérivée toujours positive et signe d'un quotient.

1. $h'(x) = 2 - \left(-\dfrac{5}{x^2}\right) = 2 + \dfrac{5}{x^2} = \dfrac{2x^2 + 5}{x^2}$.
2. Pour $x \neq 0$: $2x^2 + 5 \geqslant 5 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $h'(x) > 0$. La fonction h est strictement croissante sur $]-\infty; 0[$ et strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	
$h(x)$		$\nearrow$	$\|\|$	$\nearrow$	

3. $h(-1) = -2 - 3 + 5 = 0$ et $h(1) = 2 - 3 - 5 = -6$. On a $-1 < 1$ mais $h(-1) > h(1)$: h n'est pas croissante sur $\mathbb{R}^*$ tout entier. Elle est croissante sur chacun des deux intervalles, séparément.
4. $\dfrac{(2x-5)(x+1)}{x} = \dfrac{2x^2 - 3x - 5}{x} = 2x - 3 - \dfrac{5}{x} = h(x)$. Valeurs critiques : -1, 0 (valeur interdite) et $\dfrac{5}{2}$.

x	$-\infty$		-1		0		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$2x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$h(x)$		$-$	0	$+$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

L'ensemble des solutions de $h(x) \geqslant 0$ est $[-1;0[\cup \left[\frac{5}{2};+\infty\right[$ (0 est exclu car valeur interdite).
Contrôle : $h(-0{,}5) = 6 > 0$, $h(1) = -6 < 0$, $h(3) = \frac{4}{3} > 0$.

Travail personnel. 10 à 15 minutes. Soit $q(x) = \dfrac{(x-3)(x+2)}{x}$. Préciser le domaine. Construire un tableau de signes en faisant apparaître les facteurs, les zéros et la valeur interdite, puis résoudre $q(x) \geq 0$. Vérifier le signe en $x = -3$, $x = -1$, $x = 1$ et $x = 4$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Les valeurs critiques sont -2, 0 et 3. Sur les quatre intervalles $]-\infty,-2[$, $]-2,0[$, $]0,3[$ et $]3,+\infty[$, les signes de $x-3$ sont $-,-,-,+$, ceux de $x+2$ sont $-,+,+,+$, ceux de x sont $-,-,+,+$. Le quotient a donc les signes $-,+,-,+$; il est nul en -2 et en 3, et non défini en 0. L'ensemble des solutions est $[-2,0[\cup[3,+\infty[$. Contrôles : $q(-3) = -2$, $q(-1) = 4$, $q(1) = -6$, $q(4) = \frac{3}{2}$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 28 — Dérivées de polynômes de degré au plus 3

Fonction inverse

14/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Dériver un polynôme.
- Étudier une dérivée.
- Déduire des variations.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
2. Calculer $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{-3}$. $\dfrac{1}{3}$ **et** $-\dfrac{1}{3}$
3. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
4. Résoudre $(x-2)(x+1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
5. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : dériver un polynôme et étudier une dérivée.

Activité 6. Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, calculer $f'(x)$, factoriser, étudier son signe et en déduire les variations de f.

Corrigé. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. La fonction croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 2]$, puis croît. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. $(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = 3ax^2 + 2bx + c$. Le signe de la dérivée donne le sens de variation de la fonction.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x-2)(x+1)$. La fonction croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 2]$, puis croît.

Exercice 4.6 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 5 + \dfrac{7}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.

3. Étudier sur $]0,+\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{25}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 5$. $f'(x) = -\dfrac{7}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{25}{x^2}$ et g décroît sur $]0,5]$ puis croît sur $[5,+\infty[$; son minimum est atteint en $x = 5$, de valeur 10. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Soit f la fonction inverse, définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

1. Soit h un réel non nul, avec $h \neq -2$. Montrer que le taux de variation de f entre 2 et $2+h$ vaut $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h} = -\dfrac{1}{2(2+h)}$. En faisant tendre h vers 0, en déduire $f'(2)$.
2. On admet que, pour tout réel x non nul, $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$. Vérifier la cohérence avec la question 1, puis calculer $f'(-1)$ et $f'(0{,}5)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
4. Un élève remarque que $-2 < 3$ et $f(-2) < f(3)$, et affirme que cela contredit la décroissance de f. Que lui répondre ?

Corrigé. **Cible :** Dérivée et variations de la fonction inverse.

1. $f(2+h) - f(2) = \dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)} = \dfrac{-h}{2(2+h)}$. En divisant par $h \neq 0$: $\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h} = -\dfrac{1}{2(2+h)}$. Lorsque h tend vers 0, ce taux tend vers $-\dfrac{1}{2\times 2} = -\dfrac{1}{4}$: $f'(2) = -\dfrac{1}{4}$.
2. $-\dfrac{1}{2^2} = -\dfrac{1}{4}$: cohérent. $f'(-1) = -\dfrac{1}{(-1)^2} = -1$ et $f'(0{,}5) = -\dfrac{1}{0{,}25} = -4$ (pentes des tangentes en ces points).
3. Pour $x \neq 0$, $x^2 > 0$, donc $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|\|$	$-$	
$f(x)$		$\searrow$	$\|\|$	$\searrow$	

   f est strictement décroissante sur $]-\infty;0[$ et strictement décroissante sur $]0;+\infty[$.
4. $f(-2) = -0{,}5$ et $f(3) \approx 0{,}33$: on a bien $f(-2) < f(3)$. Il n'y a pas de contradiction : -2 et 3 ne sont pas dans le même intervalle. La fonction inverse est décroissante sur chaque intervalle séparément, pas sur $\mathbb{R}^*$ tout entier ; on ne peut comparer des images avec le sens de variation que pour deux réels d'un même intervalle.

Travail personnel. **15 minutes.** Sur $\mathbb{R}$, on définit $p(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Calculer $p'(x)$ et vérifier la factorisation $p'(x) = 3(x-3)(x+1)$. Étudier son signe, puis donner les intervalles de variation de p. Calculer $p(-1)$ et $p(3)$ et préciser la nature locale de chacun de ces extremums.

Corrigé. $p'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x-3)(x+1)$. La dérivée est positive sur $]-\infty, -1[$ et $]3, +\infty[$, nulle en -1 et 3, négative sur $]-1, 3[$. Ainsi p croît sur $]-\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 3]$, puis croît sur $[3, +\infty[$. $p(-1) = 7$ est un maximum local ; $p(3) = -25$ est un minimum local. Ce ne sont pas des extremums globaux sur $\mathbb{R}$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 29 — Étude complète et représentation

Fonction inverse

19/01/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

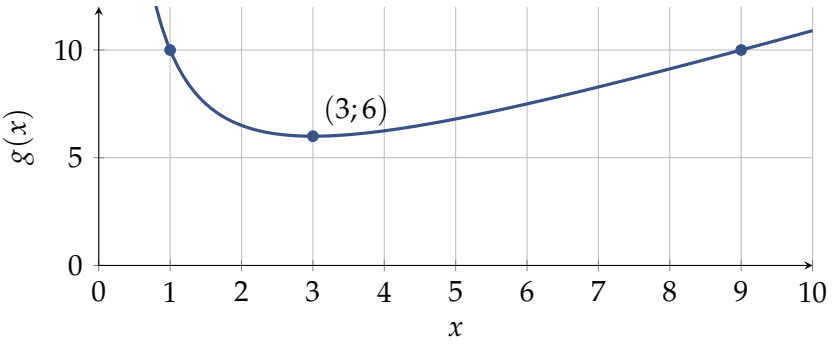
- Mener une étude complète.
- Tracer une courbe cohérente.
- Interpréter un extremum.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. $2x + 6$
2. Dériver $3x^2 - 5x + 1$. $6x - 5$
3. Résoudre $(x - 2)(x + 1) = 0$. $x = -1$ **ou** $x = 2$
4. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x = 0$
5. Calculer $\dfrac{1}{4}$ et $\dfrac{1}{-4}$. $\dfrac{1}{4}$ **et** $-\dfrac{1}{4}$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mener une étude complète et tracer une courbe cohérente.

Activité 7. Étudier complètement $g(x) = x + \dfrac{9}{x}$ sur $]0, +\infty[$: domaine, dérivée, signe, variations, minimum, comportement aux bornes et esquisse.



Corrigé. Le domaine étudié est $]0, +\infty[$. $g'(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$ a le signe de $x - 3$. Ainsi g décroît sur $]0, 3]$ puis croît sur $[3, +\infty[$; son minimum est $g(3) = 6$. $g(x)$ tend vers $+\infty$ en 0^+ et en $+\infty$. L'esquisse passe par $(1; 10)$, $(3; 6)$ et $(9; 10)$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Une étude complète comporte : domaine, dérivée, signe, variations, limites ou comportement aux bornes, points remarquables et graphique cohérent.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

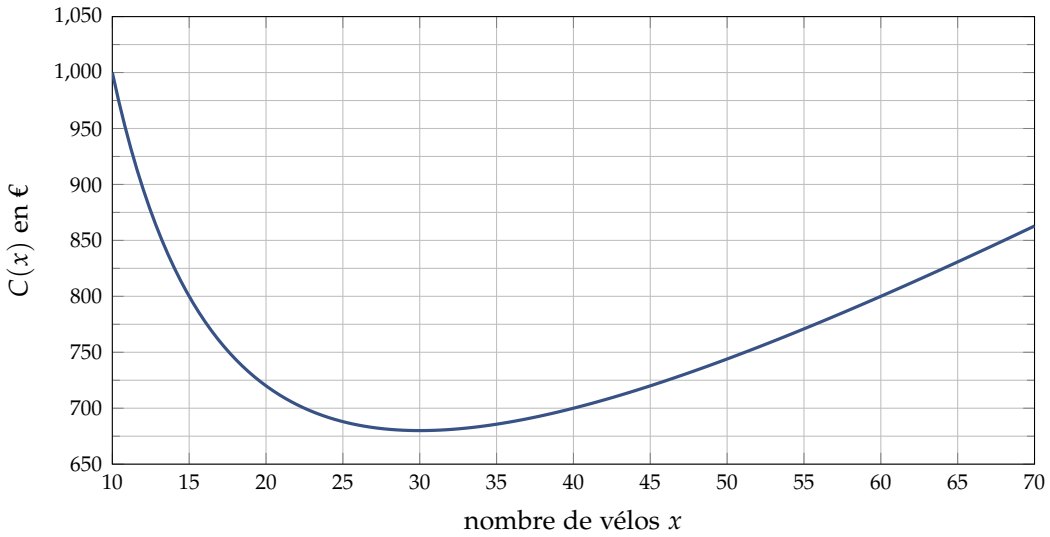
Corrigé. Le domaine étudié est $]0,+\infty[$. $g'(x) = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x^2}$ a le signe de $x-3$. Ainsi g décroît sur $]0,3]$ puis croît sur $[3,+\infty[$; son minimum est $g(3)=6$. $g(x)$ tend vers $+\infty$ en 0^+ et en $+\infty$. L'esquisse passe par $(1;10)$, $(3;6)$ et $(9;10)$.

Exercice 4.7 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 6 + \dfrac{8}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0,+\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{36}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R}\setminus\{0\}$; asymptotes $x=0$ et $y=6$. $f'(x) = -\dfrac{8}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{36}{x^2}$ et g décroît sur $]0,6]$ puis croît sur $[6,+\infty[$; son minimum est atteint en $x=6$, de valeur 12. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Une entreprise assemble entre 10 et 70 vélos électriques par mois. Pour x vélos assemblés, on note $C(x)$ le coût de production unitaire moyen, en euros. La courbe de la fonction C sur $[10;70]$ est donnée ci-dessous.



1. Lire le coût unitaire moyen lorsque l'entreprise assemble 15 vélos, puis 50 vélos.
2. Pour quelles productions le coût unitaire moyen est-il égal à 800 € ?
3. Quel est le coût unitaire moyen minimal ? Pour quelle production est-il atteint ?

4. On admet que $C(x) = 8x + 200 + \dfrac{7\,200}{x}$. Calculer $C'(x)$, vérifier que $C'(x) = \dfrac{8(x-30)(x+30)}{x^2}$ et confirmer par le calcul la réponse à la question 3.

Corrigé. **Cible :** Lecture graphique d'un coût moyen.
Exiger des traits de lecture (pointillés) et des unités ; une lecture graphique est approchée.

1. On lit $C(15) \approx 800$ € et $C(50) \approx 745$ € (valeur exacte avec la formule de la question 4 : 744 €).
2. On trace la droite d'équation $y = 800$: elle coupe la courbe aux points d'abscisses 15 et 60. Le coût moyen vaut 800 € pour 15 ou 60 vélos.
3. Le point le plus bas de la courbe a pour coordonnées environ $(30;680)$: coût minimal d'environ 680 € par vélo, pour 30 vélos par mois.
4. $C'(x) = 8 - \dfrac{7\,200}{x^2} = \dfrac{8x^2 - 7\,200}{x^2} = \dfrac{8(x^2-900)}{x^2} = \dfrac{8(x-30)(x+30)}{x^2}$. Sur $[10;70]$, $x + 30 > 0$ et $x^2 > 0$: $C'(x)$ a le signe de $x - 30$, négatif sur $[10;30[$ et positif sur $]30;70]$. C est décroissante sur $[10;30]$ puis croissante sur $[30;70]$; son minimum est $C(30) = 240 + 200 + 240 = 680$ €. Contrôles : $C(15) = 120 + 200 + 480 = 800$ et $C(60) = 480 + 200 + 120 = 800$.

Travail personnel. **15 minutes.** Étudier $g(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0,+\infty[$: calculer et factoriser la dérivée, étudier son signe, donner les variations et le minimum. Décrire le comportement aux deux bornes du domaine. Calculer $g(2)$, $g(4)$ et $g(8)$, puis tracer une esquisse cohérente en plaçant ces points.

Corrigé. $g'(x) = 1 - \dfrac{16}{x^2} = \dfrac{(x-4)(x+4)}{x^2}$. Pour $x > 0$, la dérivée a le signe de $x - 4$. g décroît sur $]0,4]$ puis croît sur $[4,+\infty[$; son minimum est $g(4) = 8$. Quand x se rapproche de 0 par valeurs positives, $g(x)$ grandit sans borne ; il en est de même quand x devient très grand. La courbe reste dans le demi-plan $x > 0$, admet l'asymptote verticale $x = 0$ et passe par $(2;10)$, $(4;8)$ et $(8;10)$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 30 — Bilan et évaluation

Fonction inverse

21/01/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser domaine, dérivée et signe.
- Rédiger une étude.
- Corriger méthodiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 100. 5
2. Résoudre $(x-2)(x+1)=0$. $x=-1$ **ou** $x=2$
3. Donner la valeur interdite de $\dfrac{x+1}{x}$. $x=0$
4. Calculer $\dfrac{1}{5}$ et $\dfrac{1}{-5}$. $\dfrac{1}{5}$ **et** $-\dfrac{1}{5}$
5. Dériver $3x^2-5x+1$. $6x-5$

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser domaine, dérivée et signe et rédiger une étude.

Activité 8. Corriger une étude volontairement erronée de $h(x)=x+\dfrac{4}{x}$: domaine annoncé $\mathbb{R}$, dérivée $1+\dfrac{4}{x^2}$, tableau sans rupture en 0. Réécrire une solution complète.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ et $h'(x)=1-\dfrac{4}{x^2}=\dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. La dérivée est positive pour $x<-2$ ou $x>2$, négative pour $-2<x<0$ ou $0<x<2$, nulle en -2 et 2. Ainsi h croît sur $]-\infty,-2]$, décroît sur $[-2,0[$ et sur $]0,2]$, puis croît sur $[2,+\infty[$. $h(-2)=-4$ est un maximum local ; $h(2)=4$ est un minimum local. La courbe comporte une rupture en 0 : $h(x)$ tend vers $-\infty$ en 0^- et vers $+\infty$ en 0^+. En $-\infty$ et en $+\infty$, $h(x)$ tend respectivement vers $-\infty$ et $+\infty$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite. Contrôler séparément les quatre objets : domaine, expression de la dérivée, signe de la dérivée, variations. Une erreur à une étape ne doit pas masquer les suivantes.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ et $h'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x^2}$. La dérivée est positive pour $x < -2$ ou $x > 2$, négative pour $-2 < x < 0$ ou $0 < x < 2$, nulle en -2 et 2. Ainsi h croît sur $]-\infty,-2]$, décroît sur $[-2,0[$ et sur $]0,2]$, puis croît sur $[2,+\infty[$. $h(-2) = -4$ est un maximum local ; $h(2) = 4$ est un minimum local. La courbe comporte une rupture en 0 : $h(x)$ tend vers $-\infty$ en 0^- et vers $+\infty$ en 0^+. En $-\infty$ et en $+\infty$, $h(x)$ tend respectivement vers $-\infty$ et $+\infty$.

Exercice 4.8 · essentiel.

1. Donner le domaine et les asymptotes de $f(x) = 2 + \dfrac{4}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Étudier sur $]0,+\infty[$ la fonction $g(x) = x + \dfrac{4}{x}$.

Corrigé. Le domaine est $\mathbb{R}\setminus\{0\}$; asymptotes $x = 0$ et $y = 2$. $f'(x) = -\dfrac{4}{x^2} < 0$. Pour g, $g'(x) = 1 - \dfrac{4}{x^2}$ et g décroît sur $]0,2]$ puis croît sur $[2,+\infty[$; son minimum est atteint en $x = 2$, de valeur 4. Aux deux bornes 0^+ et $+\infty$, $g(x)$ tend vers $+\infty$.

Application. Une plateforme de compostage produit chaque semaine x tonnes de compost, avec $x \in [2;25]$. Le coût total hebdomadaire de production, en euros, est modélisé par $C(x) = 2x^2 + 40x + 288$. On note f la fonction qui donne le coût moyen de production d'une tonne : $f(x) = \dfrac{C(x)}{x}$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{288}{x}$.
2. Calculer $f'(x)$ et montrer que, pour tout $x \in [2;25]$, $f'(x) = \dfrac{2(x-12)(x+12)}{x^2}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[2;25]$ et dresser le tableau de variations de f (valeurs aux bornes comprises).
4. Quel est le coût moyen minimal d'une tonne de compost ? Pour quelle production hebdomadaire est-il atteint ? Quel est alors le coût total de la semaine ?

Corrigé. **Cible :** Minimiser un coût moyen par la dérivée.

1. Pour $x \in [2;25]$, $x \neq 0$: $f(x) = \dfrac{2x^2}{x} + \dfrac{40x}{x} + \dfrac{288}{x} = 2x + 40 + \dfrac{288}{x}$.
2. $f'(x) = 2 - \dfrac{288}{x^2} = \dfrac{2x^2 - 288}{x^2} = \dfrac{2(x^2-144)}{x^2} = \dfrac{2(x-12)(x+12)}{x^2}$.
3. Sur $[2;25]$: $2 > 0$, $x + 12 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $f'(x)$ a le signe de $x - 12$: $f'(x) < 0$ sur $[2;12[$, $f'(12) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]12;25]$. $f(2) = 4 + 40 + 144 = 188$; $f(12) = 24 + 40 + 24 = 88$; $f(25) = 50 + 40 + 11{,}52 = 101{,}52$.

x	2		12		25
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	188	$\searrow$	88	$\nearrow$	101,52

4. Le coût moyen minimal est de 88 € par tonne, atteint pour une production de 12 tonnes par semaine. Le coût total est alors $C(12) = 288 + 480 + 288 = 1\,056$ € (contrôle : $12 \times 88 = 1\,056$).

Travail personnel. **15 à 20 minutes.** Pour une production hebdomadaire de x tonnes, avec $x \in [1, 10]$, le coût total, en euros, est $T(x) = 2x^2 + 10x + 72$. Exprimer le coût moyen par tonne $A(x) = \dfrac{T(x)}{x}$. Calculer sa dérivée et vérifier $A'(x) = \dfrac{2(x-6)(x+6)}{x^2}$. Étudier les variations sur $[1, 10]$ et déterminer la production qui minimise le coût moyen. Donner ce coût moyen minimal et le coût total correspondant.

Corrigé. $A(x) = 2x + 10 + \dfrac{72}{x}$ et $A'(x) = 2 - \dfrac{72}{x^2} = \dfrac{2(x-6)(x+6)}{x^2}$. Sur $[1, 10]$, $x + 6 > 0$ et $x^2 > 0$: A décroît sur $[1, 6]$ puis croît sur $[6, 10]$. Le minimum est $A(6) = 12 + 10 + 12 = 34$ euros par tonne, atteint pour 6 tonnes. Le coût total correspondant est $T(6) = 72 + 60 + 72 = 204$ euros ; contrôle : $6 \times 34 = 204$.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode. **Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.